

3 Enchaînement d'opérations

I. Priorités opératoires

Une expression est une suite d'opérations enchaînées.

I. 1. Expression sans parenthèse

Propriété 1

Les règles de priorités pour l'instant se limitent à : (Dans l'ordre des priorités)

1. Les multiplications en allant de gauche à droite.
2. Les additions et soustractions en allant de gauche à droite.

Exercice 1.

$$\begin{aligned} A &= 5 + 4 \times 3 \\ &= 5 + 12 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 11 \div 10 \div 2 \\ &= 11 \div 5 \\ &= 6 \end{aligned}$$

I. 2. Des cas particuliers sans parenthèses

Propriété 2

Avec seulement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite

Exercice 2.

$$\begin{aligned} A &= 38 - 7 + 4 \\ &= 34 + 4 \\ &= 38 \end{aligned}$$

Propriété 3

Avec seulement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite

Exercice 3.

$$\begin{aligned} B &= 10 \div 2 \times 5 \\ &= 5 \times 5 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Propriété 4

Avec seulement des additions, on effectue les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Exercice 4.

$$\begin{aligned} C &= 12 + 3 + 8 \\ &= 15 + 8 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 12 + 3 + 8 \\ &= 12 + 11 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 12 + 3 + 8 \\ &= 20 + 3 \\ &= 23 \end{aligned}$$

Propriété 5

Avec seulement des multiplications, on effectue les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Remarque. On ne peut pas changer l'ordre avec les soustraction ou les division.

Exercice 5.

$$\begin{aligned} D &= 10 \times 3 \times 8 \\ &= 30 \times 8 \\ &= 240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 10 \times 3 \times 8 \\ &= 10 \times 24 \\ &= 240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 10 \times 3 \times 8 \\ &= 80 \times 3 \\ &= 240 \end{aligned}$$

II. Calculs avec parenthèses

Propriété 6

Les règles de priorités se limitent maintenant à : (Dans l'ordre des priorités)

1. Les calculs entre parenthèses ou crochets. S'il y a des parenthèses emboîtées les plus emboîtées sont prioritaires.
2. Les multiplications en allant de gauche à droite.
3. Les additions et soustractions en allant de gauche à droite.

Méthode 1 (Calculer avec des parenthèses)

Calculons $A = 7 + 2 \times (5 + 7) - 5$.

III. Vocabulaire

Définition 1

Le résultat d'une addition s'appelle une somme.

et les nombres utilisés s'appellent les termes.

Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence.

et les nombres utilisés s'appellent les termes.

Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.

et les nombres utilisés s'appellent les facteurs.

Le résultat d'une division s'appelle un quotient.

Exercice 6.

$$63 + 25 = 88$$

$$262 - 40 = 222$$

$$3 \times 25 = 75$$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déf. 2

La **somme** de et de

La **différence** de et de

Le **produit** de par

Le **quotient** de par

Les deux terme sont séparé par le mot : **ET**

Les deux facteur sont séparé par le mot : **PAR**

Exercise 7.

Écris l'expression numérique correspondant à chacune des phrases suivantes :

1. La somme de 5 et du produit de 2 par 3 :

- 2.** Le produit de la somme de 5 et de 2 par 3 :

IV. Expression avec un quotient

Déf. 3

Quotient : "résultat d'une division" mais aussi "écriture avec une barre de fraction"

Numérateur : ce qui est au dessus de la barre de fraction (nombre ou expression)

Dénominateur : ce qui est en dessous de la barre de fraction (nombre ou expression)

Exercise 8.

Donne l'écriture décimale des écritures fractionnaires suivantes :

$$A = \frac{12}{3}$$

$$B = \frac{5}{10}$$

$$C = \frac{13}{2}$$

$$D = \frac{4,9}{7}$$

Propriété 7

Pour calculer une expression contenant des écritures fractionnaires, il faut considérer que le numérateur et le dénominateur sont entre parenthèses.

Exercise 9.

Exercice 9.
Écrire en ligne l'expression $E = \frac{7 + 4 \times 2}{5 + 3} + 10$, puis la calculer.